

Speciální farmakologie II — na ústní zkoušku · otázky 110–113

Oficiální číslování. Zdroj: *Inputs/specka2-podrobna-cast1-CITELNA.pdf*, s. 33–38

⚠ **Otázka 109 Stimulancia v podrobné Specce 2 chybí** — je potřeba ji sehnat jinde.

110 — Nikotin

Kostrá: co nikotin je → účinky přes nikotinové receptory → ⚠ proč se musí šlukovat → otrava a čísla
→ odvykání → následky kouření

Nikotin = alkaloid obsažený v tabáku, cholinomimetikum.

⚠ Je agonistou nikotinových cholinergních receptorů — mozek, ganglia, nervosvalová ploténka.

Účinky (na sympatických i parasympatických gangliích, CNS a ploténce):

tachykardie · ↑ krevní tlak · ↑ motilita GIT · ↑ sekrece slin, potu a bronchiální sekrece · uvolňování adrenalinu z dřeně nadledvin · uvolňování ADH z neurohypofýzy · stimulace zvracení · vazokonstrikce

Dávka	Účinek na CNS
Nízká	euforie, vzrušení, relaxace, zlepšení pozornosti, usnadňuje učení
Vysoká	křeče, zvracení, zástava dechu, potlačení chuti k jídlu

⚠ Nikotin může receptory stimulovat i desenzibilizovat — proto jsou účinky smíšené a nepředvídatelné.

⚠ **Proč se musí šlukovat — vděčný detail**

pH kouře je kyselejší než nikotin → špatná absorpce v ústech. Proto nestačí kouř držet v ústech.

Metabolit nikotinu je kotinin — spolehlivý marker kouření.

Vzniká fyzická i psychická závislost. **Abstinenční syndrom:** podrážděnost, agresivita, poruchy spánku, zvýšená chuť k jídlu.

⚠ **Otrava nikotinem** — zvracení, křeče, zmatenost, tachykardie, **respirační selhání**. Z cigarety se absorbuje asi 1,5 mg nikotinu; smrtelná dávka je 40 mg.

Odvykání kouření

Psychoterapie · antidepresiva · nikotinová substituční léčba (žvýkačky, náplasti, pastilky)

Anticravingová léčba	Charakteristika
Vareniklin	parciální agonista $\alpha 2\beta 2$ cholinergních receptorů; ⚠ NÚ: sebevražedné myšlenky, změny nálad, deprese
Bupropion	antidepresivum ze skupiny NDRI
Cytisin	účinky jako vareniklin, lépe tolerován, ale nižší úspěšnost

Následky kouření

⚠ V tabákovém kouři bylo odhaleno přes 60 látek s karcinogenními účinky. Život kuřáka je v průměru asi o 10 let kratší.

Aktivní kouření se podílí na: zhoubných nádorech plic, dutiny ústní, slinivky a střev · rozvoji aterosklerózy → CMP a infarkty · urychlení stárnutí kůže · ⚠ CHOPN pouze u kuřáků · vředové choroby žaludku a duodena · šedém zákalu · poruše potence a plodnosti u mužů, menstruačních obtížích a neplodnosti u žen

Pro tebe jako zubařku stojí za zdůraznění **nádory dutiny ústní** — to je otázka, kterou dostaneš i mimo farmakologii.

111 — Metylxantiny a jejich deriváty

Kostra: ⚠ řadí se mezi diuretika → dva mechanismy → renální účinek → CNS a bronchy → zástupci → sildenafil

⚠ **Zdroj** řadí metyloxantiny mezi diuretika — heterogenní skupinu léčiv zajišťujících **zvýšené vylučování vody a iontů** (zejména sodíku a draslíku). Indikace: stavy spojené s **retencí sodíku a vody**, léčba hypertenze.

Jsou to **purinové sloučeniny**. Dva mechanismy:

1. ⚠ **Blokují fosfodiesterázu** → zvyšují intracelulární cAMP
2. ⚠ **Blokují adenosinový receptor (AR1)** — neselektivní antagonisté

Renální účinek: dilatují *vas afferens* a konstringují *vas efferens* → ↑ glomerulární filtrační tlak a množství primární moči; bloádou AR1 v proximálním tubulu snižují reabsorpci Na^+ .

⚠ **Diuretický účinek** je zpočátku výrazný, pak vzniká tolerance a efekt klesá.

CNS: ⚠ **inhibicí adenosinových receptorů** se potlačuje únava a zvyšuje schopnost koncentrace

Bronchy: relaxace hladkých svalů → ⚠ **využití u perzistující formy astmatu**

Látka	Zdroj / použití
Kofein	alkaloid ze semen kávovníku a listů čajovníku
Teofylin, aminofylin	⚠ bronchodilatace → astma; p.o. v retardovaných formách
Theobromin	kakao
Etofylin	vazodilatace — subakutní a chronické poruchy prokrvení mozku
Pentoxifylin	arteriální dilatace — poruchy krevního zásobení aterosklerotické, diabetické a zánětlivé etiologie, omrzliny

Sildenafil (Viagra)

Perorální inhibitor fosfodiesterázy typu 5. Indikace: plicní arteriální hypertenze a erektilní dysfunkce.

Mechanismus: při sexuálním vzrušení se vyplaví **NO**, ten aktivuje **guanylátcyklázu** → ↑ **cGMP** → dilatace arteriol a lokální hyperemie. (Přímá spojka na druhé posly z obecné otázky 22.)

⚠ **NÚ:** extrémní hypotenze; u nemocných s ICHS popsány fatální případy infarktu myokardu; ⚠ riziko kardiovaskulárních příhod v kombinaci s nitráty.

112 — Antirevmatika

Kostra: NSA → **DMARD a jejich logika** → přehled látek → monoklonální protilátky podle koncovky a podle cytokinu → derivancia

Nesteroidní antirevmatika (= nesteroidní antiflogistika) mají **protizánětlivý, antipyretický a analgetický** účinek.

DMARD — *disease modifying antirheumatic drugs*

Skupina látek s různou chemickou strukturou, které zlepšují symptomy a snižují aktivitu revmatoidní artritidy a jiných zánětlivých onemocnění: **úleva od bolesti · ústup otoku · zlepšení hybnosti · pokles proteinů akutní fáze.**

⚠ **Tři věty, které DMARD definují**

Mechanismus účinku není znám. Účinek nastupuje pomalu a dlouhodobě přetrvává. Zasahují do imunopatologického děje, potlačují zánětlivou aktivitu a zpomalují progresi onemocnění — na rozdíl od NSA, která jen tlumí příznaky.

Skupina	Léčivo	Charakteristika	Indikace	NÚ
NSA	sulfasalazin, olsalazin	⚠ kombinace sulfonamidu a salicylátu; činností bakterií v tlustém střevě se uvolní účinná látka	první volba ulcerózní kolitidy, Crohnova nemoc, RA	dyspepsie, kožní reakce, leukopenie
Imunosupresiva	metotrexát	⚠ antagonist kyseliny listové, cytostatikum	ulcerózní kolitida, Crohn, RA, psoriáza, leukemie, nádory	méně časté
Sloučeniny zlata	aurothiomalát sodný, auranofin	⚠ účinek nastupuje velmi pomalu — až po 4 měsících	RA	⚠ závažná toxicita — kožní erupce, poškození kostní dřevě, neuropatie
Antimalarika	chlorochin, hydroxychlorochin	při selhávání jiné léčby	RA, systémový lupus erythematodes	zvracení, neostré vidění , vyrážky
Metabolity penicilinu	penicilamin	⚠ potlačuje tvorbu IL-1 a částečně kolagenu	RA	stomatitida, leukopenie , trombocytopenie

Monoklonální protilátky

Ovlivňují struktury důležité pro rozvoj zánětlivého autoimunitního onemocnění a rejekční reakce. Cílovou molekulou je určitý prozánětlivý cytokin nebo jeho receptor.

⚠ Indikují se u pacientů nedostatečně odpovídajících na předchozí léčbu.

⚠ **Koncovky — pozor, tenhle zdroj je uvádí jinak než obecná otázka 35**

-**mumab** humánní · -**momab** myší · -**ximab** chimerické (⚠ max 40 % myší komponenty) · -**zimab** humanizované (⚠ jen 10 % myší komponenty)

(V obecné otázce 35 je systém popsán jako -o- / -xi- / -zu- / -u-. Jde o totéž rozdělení podle podílu myší složky — jen jinak zapsané. Procenta uvádí jen tenhle zdroj.)

Cíl	Léčiva	Indikace
TNF-α (produkovan makrofágy v místě zánětu, stimuluje imunitní odpověď)	infiximab, adalimumab, etanercept, golimumab	⚠ nejrozšířenější: RA, psoriatická artritida, Crohnova nemoc, psoriáza
IL-1	anakinra / kanakinumab	RA / ⚠ ataky dnové artritidy
IL-6	tocilizumab	RA a juvenilní idiopatická artritida
IL-2 (antagonista)	basiliximab, daklizumab	⚠ prevence akutní rejekce transplantátu

Derivancia

Látky k místnímu užití, které zvyšují prokrvení a urychlují průběh zánětu — a tím jeho hojení — nebo zrychlují vstřebání otoku.

Účinky má kafr, mentol. ⚠ Jsou obvykle jen doplňkem základní kauzální léčby.

(Z lat. derivans = odvádějící, derivo = odvádět vodu.)

113 — Antiuratika

Kostra: dna a hyperurikemie → **tři příčiny** → **čtyři cíle léčby** → **akutní záchvat × prevence** → urikosurika

Používají se k léčbě **dny**, která se projevuje **akutním bolestivým záchvatem artritidy**; v plazmě je hyperurikemie.

Tři možné příčiny hyperurikemie:

1. **genetická porucha v metabolismu purinů** a ukládání urátů v chrupavkách a kloubech
2. **nadměrný rozpad nukleotidů**
3. **pokles vylučování kyseliny močové**

⚠ Může vést k degenerativním kloubním procesům.

⚠ **Čtyři cíle léčby — tímhle otázku strukturuj**

① potlačit projevy akutního záchvatu · ② snížit riziko dalších atak · ③ upravit hyperurikemii v období mezi záchvaty · ④ dosáhnout koncentrace kyseliny močové pod 360 $\mu\text{mol/l}$

Akutní záchvat — potlačení zánětu a bolesti

Léčivo	Mechanismus
NSA	⚠ léčiva první volby
Kolchicin	⚠ mitotický jed — brání tvorbě mikrotubulů, a tím migraci leukocytů k postiženému kloubu; ⚠ způsobuje náhlé profuzní průjmy
Glukokortikoidy	při neúspěchu předchozí terapie — i.m. nebo přímo do kloubu

Prevence a dlouhodobá léčba — inhibice tvorby urátů

Inhibitory xantinoxidázy (enzym převádí puriny na kyselinu močovou):

⚠ **Alopurinol je lékem volby pro dlouhodobou léčbu — NE pro akutní ataku.** To je klasická chytačka.

Dále **febuxostat**. Pokud alopurinol nestačí, kombinuje se s **lesinuradem** — selektivní inhibitor transportéru **URAT1**, který zajišťuje resorpci kyseliny močové.

Urikosurika — napomáhají vylučování:

⚠ **Kyselina močová je v ledvinách reabsorbována — jen asi 10 % filtrovaného množství se dostane do moči.** **Probenecid** — inhibitor tubulární reabsorpce blokádou transportérů pro kyselinu močovou. (Tentýž probenecid, který prodlužuje hladiny penicilinu — otázka 25 obecné farmakologie.)

⚠ **K prevenci je důležitá životospráva:** omezení jídel bohatých na puriny, **omezení alkoholu**, redukce nadváhy.